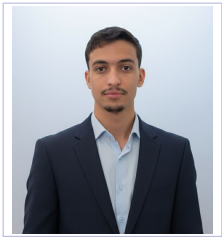


Elharem Ayoub

Big Data & AI Engineer – Spark | Airflow | Kafka | Data Lakehouse | ETL/ELT | AWS

Casablanca, Morocco | +212 661 731 716 | elharemayoub1@gmail.com

linkedin.com/in/ayoub-elharem | github.com/elharem-ayoub | Portfolio: elharem-ayoub.com



Profil

Ingénieur Big Data IA Junior, diplômé en Ingénierie Big Data et Intelligence Artificielle. Expérience dans la conception de pipelines ETL/ELT, l'architecture Medallion, l'ingestion temps réel (Kafka, Spark Structured Streaming) et le batch (Airflow), sur des données structurées et non structurées. Maîtrise de l'écosystème Hadoop (Spark, PySpark, Hive, Impala), Snowflake, AWS, Databricks et Delta Lake. Compétent en Python, intégration d'API, SQL, et visualisation BI (Power BI, Tableau). Versioning via Git/GitHub. Bonne capacité d'analyse, de communication et de collaboration en environnement projet.

Compétences Techniques

Big Data & Streaming	Apache, Apache Spark (PySpark), Hadoop, Kafka (Confluent), Spark Structured Streaming, Stream-to-stream joins, Windowing, IoT Analytics
Data Engineering	ETL/ELT Pipelines, Architecture Medallion, Apache Airflow (DAG scheduling), Docker, Data Warehouse, Star Schema, dbt
Data Lakehouse & Cloud	Databricks, Delta Lake, Snowflake, AWS (S3, EC2, Cloud Practitioner), Supabase
Bases de données	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQL, Database Optimization, Database Management
Machine Learning & IA	Python, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, LSTM, RandomForest, Pandas, NumPy, Feature Engineering
Visualisation & Reporting	Power BI (DAX, Power Query), Matplotlib, Seaborn, KPI, Tableau

Expérience Professionnelle

Data Scientist – Stage PFE ISICOD	Fév 2025 – Juil 2025 Rabat, Maroc
- Optimisation de pipelines ETL et data processing avec Python et SQL (+30% performance). - Développement d'un système de recommandation hybride (SVD + TF-IDF, Scikit-learn) et d'une recherche sémantique LLM (LangChain, NLP). - Création de modèles LSTM pour prévision de stocks (TensorFlow, Keras) (+12% précision).	
Data Analyst – Stage PFA OCP Group	Juin 2024 – Août 2024 Khouribga, Maroc
- Analyse de données IoT temps réel avec SQL, Python, Pandas (time series, anomaly detection, statistical analysis). - Conception et automatisation de processus ETL (Python, SQL, Database Management, Data Engineering). - Optimisation d'infrastructure Data Warehouse (-20% temps de calcul) et développement de dashboards KPI (Power BI).	

Projets Big Data & Data Engineering

ImmoData – Pipeline Big Data End-to-End, Marché Immobilier Marocain Airflow, PostgreSQL, Docker, Power BI, Python	2025
- Architecture Medallion complète : scraping Selenium (Avito, Mubawab), Bronze/Silver/Gold layers, star schema PostgreSQL, orchestration Airflow/Docker. - Modèle ML RandomForestRegressor (tracking R² et RMSE par epoch) ; dashboards Power BI avec DAX (indice de rentabilité, prix/m²).	
Real-Time Crypto Intelligence Pipeline Kafka, Spark Structured Streaming, Airflow, Databricks, Supabase	2024
- Pipeline temps réel : producteurs Kafka (Binance WebSocket + NewsAPI), Spark Structured Streaming avec stream-to-stream joins et windowing. - Ingestion batch FRED (données macroéconomiques) via Airflow ; stockage Supabase ; déploiement Docker sur Windows/WSL2.	
ElectroTrend – Azure Data Full Stack (Apple Global Sales Intelligence) Azure SQL, ADF, Synapse, Power BI, Python	2024
- EDA et ETL Python (pyodbc) ; star schema (tables dimension + fact) ; stored procedure pour chargement DWH. - Pipeline Azure Data Factory + Synapse Analytics ; dashboards Power BI sur données de ventes mondiales Apple.	

Formation

Bootcamp Data Analyst – Simplon Maghreb Casablanca Analyse de données, techniques statistiques, data cleaning, data visualization	2026
Ingénieur Big Data & Intelligence Artificielle – ISGA Rabat Big Data (Spark, Hadoop), Machine Learning, Deep Learning, Data Warehouse, ETL, Data Science	2022 – 2025
DUT Génie Informatique – EST Béni Mellal	2020 – 2022

Certifications

AWS Cloud Practitioner Essentials

Langues

Arabe (Langue maternelle) • Français (Intermédiaire B2) • Anglais (Professionnel)